Inégalités — problème 7.46

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On écrit chaque rationnel de $]0,1]$ sous forme de fraction a/b avec $\text{pgcd}(a,b)=1$, et on recouvre a/b par l'intervalle

$$\left[\frac{a}{b}-\frac{1}{4b^2},\ \frac{a}{b}+\frac{1}{4b^2}\right].$$

Montrer que le nombre $\sqrt{2}/2$ n'est pas recouvert.